



Plataforma Web para monitoramento de vibração em plantas de mineração com Arduino mega 2560 e sensor Adxl 345

Arthur Lemos Ferreira¹
Thiago Alves Martins²
João Pedro Esteves Lopes³
Deyvison Sales Vieira⁴
Anthony Edivan Ribeiro de Araújo⁵

Recebido em: ____/2026
Aprovado em: ____/2026

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma plataforma para monitoramento de vibrações em equipamentos de plantas de mineração, utilizando um sistema baseado em Arduino Mega 2560 e sensor de vibração Adxl345. A proposta surgiu da necessidade de acompanhar, de forma contínua, o estado operacional de máquinas utilizadas no setor de mineração, visando prevenir falhas e melhorar a gestão da manutenção. A solução desenvolvida permite o monitoramento em tempo real das vibrações geradas pelos equipamentos, contribuindo para o aumento da segurança operacional e para a identificação precoce de possíveis anomalias. Além disso, o sistema é capaz de emitir alertas quando os níveis de vibração ultrapassam limites previamente estabelecidos, indicando a necessidade de atenção ou manutenção preventiva. Dessa forma, a plataforma proposta busca otimizar o acompanhamento das condições dos equipamentos, reduzindo riscos de falhas inesperadas e aumentando a eficiência dos processos industriais.

Palavras-chave: Monitoramento. Vibração. Arduino. Sensor.

¹ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. alf10@aluno.ifnmg.edu.br.

² Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. alf10@aluno.ifnmg.edu.br.

³ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. jpell@aluno.ifnmg.edu.br.

⁴ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. dsv6@aluno.ifnmg.edu.br.

⁵ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. aeral@aluno.ifnmg.edu.br.

Web platform for vibration monitoring in mining plants using Arduino Mega 2560 and Adlx345 sensor

ABSTRACT

This project presents the development of a platform for monitoring vibrations in mining plant equipment, using a system based on an Arduino Mega 2560 and an Adlx345 vibration sensor. The proposal arose from the need to continuously monitor the operational status of machines used in the mining sector, aiming to prevent failures and improve maintenance management. The developed solution allows real-time monitoring of vibrations generated by the equipment, contributing to increased operational safety and early identification of potential anomalies. Furthermore, the system is capable of issuing alerts when vibration levels exceed pre-established limits, indicating the need for attention or preventive maintenance. Thus, the proposed platform seeks to optimize the monitoring of equipment conditions, reducing the risk of unexpected failures and increasing the efficiency of industrial processes.

Keywords: Monitoring. Vibration. Arduino. Sensor

1. INTRODUÇÃO

A indústria da mineração depende diretamente da disponibilidade e do desempenho adequado de seus equipamentos para garantir a continuidade dos processos produtivos e a segurança operacional. Nesse contexto, a manutenção deixou de ser apenas uma atividade corretiva e passou a desempenhar papel estratégico nas organizações. Segundo Baldissarelli e Fabro (2019), a necessidade de manter os equipamentos em operação e reduzir paradas não programadas tem impulsionado a adoção de técnicas capazes de identificar falhas antes que elas comprometam a produção. Dessa forma, a manutenção preditiva surge como uma alternativa eficiente para aumentar a confiabilidade dos ativos industriais e reduzir custos relacionados a intervenções emergenciais.

Com o avanço da Indústria 4.0, novas tecnologias passaram a ser incorporadas aos ambientes industriais, possibilitando o monitoramento contínuo das condições operacionais dos equipamentos. A integração entre sensores, sistemas embarcados, Internet das Coisas (IoT) e plataformas de análise de dados permite a obtenção de informações em tempo real, contribuindo para uma tomada de decisão mais rápida e eficiente. De acordo com Bonemberger Junior (2019), os sistemas ciberfísicos e a IoT têm promovido a integração entre o mundo físico e o digital, tornando possível a implementação de soluções inteligentes voltadas para a manutenção preditiva. Além disso, Zaro e Webber (2022) destacam que a utilização de sensores conectados e ferramentas digitais favorece a prevenção de falhas e a redução do tempo de inatividade dos equipamentos.

Entre as diversas técnicas utilizadas na manutenção preditiva, a análise de vibrações destaca-se como uma das mais importantes para o monitoramento da condição de máquinas rotativas. Alterações nos padrões vibratórios podem indicar falhas como desalinhamento, desbalanceamento, desgaste de rolamentos e folgas mecânicas, permitindo a identificação precoce de problemas. Silva et al. (2023) afirmam que a análise de vibração constitui uma ferramenta fundamental para o monitoramento contínuo de equipamentos industriais, contribuindo para o aumento da vida útil dos componentes e para a redução dos custos de manutenção. De maneira semelhante, Baldissarelli e Fabro (2019) ressaltam que o uso de acelerômetros e sistemas de monitoramento online possibilita a detecção antecipada de falhas em equipamentos rotativos, aumentando sua confiabilidade operacional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MANUTENÇÃO PREDITIVA NA INDÚSTRIA

A manutenção preditiva consiste em um conjunto de técnicas utilizadas para monitorar as condições operacionais dos equipamentos e prever possíveis falhas antes que elas ocorram. Diferentemente da manutenção corretiva, que atua após a ocorrência do problema, e da manutenção preventiva, baseada em intervalos de tempo pré-estabelecidos, a manutenção preditiva utiliza dados coletados em tempo real para determinar o momento mais adequado

para intervenções. Segundo Kardec e Nascif (2019), essa abordagem possibilita a redução dos custos de manutenção, o aumento da disponibilidade dos equipamentos e a melhoria da confiabilidade operacional.

No contexto da mineração, onde a parada inesperada de máquinas pode gerar elevados prejuízos financeiros e riscos à segurança dos trabalhadores, a manutenção preditiva torna-se uma ferramenta estratégica. Baldissarelli e Fabro (2019) destacam que o monitoramento contínuo dos equipamentos permite identificar sinais iniciais de degradação dos componentes, possibilitando ações preventivas antes que ocorram falhas críticas.

2.2 MONITORAMENTO DE VIBRAÇÕES

A análise de vibrações é uma das principais técnicas empregadas na manutenção preditiva de máquinas rotativas. O princípio dessa técnica baseia-se na observação das vibrações produzidas durante a operação dos equipamentos, uma vez que alterações em seus padrões podem indicar problemas mecânicos ou estruturais.

Segundo Silva et al. (2023), falhas como desbalanceamento, desalinhamento de eixos, desgaste de rolamentos e folgas mecânicas podem ser identificadas por meio da análise dos níveis de vibração. Dessa forma, o monitoramento vibracional permite detectar anomalias em estágios iniciais, reduzindo o risco de falhas catastróficas e aumentando a vida útil dos componentes.

Além disso, a utilização de sensores eletrônicos para aquisição contínua dos dados de vibração possibilita a implementação de sistemas automatizados de monitoramento, capazes de emitir alertas sempre que os níveis medidos ultrapassarem limites previamente estabelecidos.

2.3 INTERNET DAS COISAS (IoT) APLICADA A INDÚSTRIA

A Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) refere-se à conexão de dispositivos físicos à internet, permitindo a coleta, transmissão e processamento de dados em tempo real. Na indústria, essa tecnologia tem desempenhado papel fundamental na transformação digital dos processos produtivos.

De acordo com Bonemberger Junior (2019), a IoT possibilita a integração entre sensores, sistemas embarcados e plataformas computacionais, promovendo maior visibilidade sobre o funcionamento dos equipamentos. Essa conectividade favorece a implementação de sistemas inteligentes capazes de auxiliar na tomada de decisões relacionadas à operação e manutenção industrial.

Zaro e Webber (2022) afirmam que a adoção de soluções baseadas em IoT permite o monitoramento remoto de ativos industriais, contribuindo para a redução de custos operacionais e para o aumento da eficiência dos processos. Dessa forma, a integração entre sensores e plataformas web representa uma alternativa viável para aplicações de manutenção preditiva em ambientes industriais.

2.4 SISTEMAS EMBARCADOS E ARDUINO

Os sistemas embarcados são plataformas computacionais desenvolvidas para executar funções específicas dentro de um equipamento ou processo. Entre as diversas plataformas disponíveis, o Arduino destaca-se por sua simplicidade de utilização, baixo custo e ampla disponibilidade de recursos para desenvolvimento de protótipos.

A plataforma Arduino caracteriza-se por ser uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, composta por hardware e software de fácil utilização, permitindo o desenvolvimento de projetos de automação e aquisição de dados (MCROBERTS, 2018). A mesma tem sido amplamente utilizada em projetos de automação, aquisição de dados e Internet das Coisas devido à facilidade de programação e integração com dispositivos externos.

2.5 SENSOR ADXL345

O ADXL345 é um acelerômetro digital triaxial capaz de medir acelerações nos eixos X, Y e Z com elevada sensibilidade. Esse sensor é amplamente utilizado em aplicações de monitoramento de movimento, detecção de impactos e análise de vibrações.

O dispositivo possui comunicação digital por meio dos protocolos I2C e SPI, permitindo sua integração com plataformas embarcadas, como o Arduino Mega 2560. Sua

capacidade de medir pequenas variações de aceleração torna-o adequado para aplicações de monitoramento vibracional em equipamentos industriais, possibilitando a coleta contínua de dados para acompanhamento das condições operacionais dos equipamentos.

2.6 TRABALHOS RELACIONADOS

A literatura apresenta diversos estudos voltados à aplicação de sensores e tecnologias digitais para o monitoramento da condição de equipamentos industriais. Silva et al. (2023), em uma revisão sobre análise de vibrações aplicada à manutenção preditiva, destacam que o monitoramento vibracional constitui uma das principais técnicas para identificação precoce de falhas em máquinas rotativas, permitindo a detecção de anomalias antes da ocorrência de falhas severas.

Baldissarelli e Fabro (2019) discutem a importância da manutenção preditiva no contexto da Indústria 4.0, ressaltando o papel dos sensores e dos sistemas de monitoramento contínuo na obtenção de dados capazes de apoiar a tomada de decisões relacionadas à manutenção dos ativos industriais. Os autores destacam que a utilização dessas tecnologias contribui para o aumento da confiabilidade operacional e para a redução de paradas não programadas.

Bonemberger Junior (2019) apresenta o desenvolvimento de sensores inteligentes aplicados à manutenção preditiva, evidenciando o potencial da integração entre sistemas embarcados, dispositivos de aquisição de dados e tecnologias da Internet das Coisas (IoT). O estudo demonstra que a digitalização dos processos de monitoramento favorece a obtenção de informações em tempo real e melhora a gestão da manutenção industrial.

Com base nos conceitos apresentados por esses trabalhos, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento de vibrações para equipamentos de mineração utilizando Arduino Mega 2560 e sensor ADXL345. A solução integra aquisição de dados, visualização em tempo real e emissão de alertas automáticos quando os níveis de vibração ultrapassam limites pré-estabelecidos, contribuindo para a identificação precoce de falhas e para o aprimoramento das estratégias de manutenção preditiva.

3.METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, de natureza tecnológica e abordagem quantitativa, uma vez que busca desenvolver uma solução capaz de monitorar vibrações em equipamentos de mineração por meio da coleta, processamento e visualização de dados em tempo real. Quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho pode ser classificado como pesquisa experimental, pois envolve a construção e a validação de um protótipo funcional em ambiente controlado.

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

O desenvolvimento deste trabalho teve início com a realização de um levantamento bibliográfico sobre os principais conceitos relacionados à manutenção preditiva, monitoramento de vibrações, Internet das Coisas (IoT), sistemas embarcados e sensores acelerômetros. Essa etapa teve como objetivo fornecer embasamento teórico para a definição da arquitetura da solução proposta, bem como orientar a escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema.

Foram consultados livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos e documentações técnicas relacionados ao tema, priorizando publicações de relevância para a área de manutenção industrial e monitoramento de equipamentos. De acordo com Marconi e Lakatos (2021), a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador estabelecer contato com o conhecimento já produzido sobre determinado tema, fornecendo fundamentos para a construção e o desenvolvimento da pesquisa.

3.2 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O sistema foi desenvolvido utilizando a plataforma Arduino Mega 2560 como unidade de processamento e o sensor acelerômetro ADXL345 para aquisição dos dados de vibração. O sensor foi conectado ao microcontrolador por meio do protocolo de comunicação I2C, permitindo a leitura contínua dos valores de aceleração nos eixos X, Y e Z.

Após a aquisição das medições, o Arduino processa os dados e os envia ao backend da aplicação por meio de requisições HTTP em formato JSON. O backend, desenvolvido em Node.js, recebe as informações, realiza o tratamento necessário e utiliza o Prisma ORM para realizar a comunicação com o banco de dados MySQL, onde as medições são armazenadas de forma estruturada. O gerenciamento do banco de dados é realizado por meio do phpMyAdmin durante o desenvolvimento da aplicação, facilitando a consulta e a administração das informações registradas. Essa arquitetura possibilita a separação entre a camada de aquisição de dados, a lógica de processamento e a persistência das informações, favorecendo a organização e a escalabilidade da solução.

3.3 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

As ferramentas e tecnologias empregadas neste trabalho foram selecionadas de acordo com as necessidades de cada etapa do desenvolvimento do projeto. A linguagem C++ foi utilizada na programação do Arduino, sendo responsável pela implementação da lógica de aquisição e processamento dos dados provenientes do acelerômetro. O JavaScript, em conjunto com o Node.js, foi empregado no desenvolvimento do back-end da aplicação, permitindo a comunicação entre o dispositivo e o sistema. O Prisma e o PhpMyAdmin foram utilizados para a modelagem e o gerenciamento do banco de dados. Para o controle de versões e colaboração entre os integrantes da equipe, foi adotado o GitHub. Além disso, as ferramentas Figma, Canva e BrModelo foram utilizadas, respectivamente, para a prototipação da interface, elaboração de materiais gráficos e modelagem conceitual do banco de dados.

Tabela 2. Ferramentas e tecnologias utilizadas.

Nome	Função	Para que Serve
C++	Linguagem de programação	Uma linguagem de programação robusta, rápida, utilizada na implementação do código do Arduino.
JavaScript	Linguagem de programação	Desenvolver a lógica do back-end da aplicação.
Node.js	Ambiente de execução do JavaScript	Criar servidores e aplicações back-end.
Express	Criar APIs e servidores web em Node.js.	Receber requisições, processar dados e conectar a aplicação ao banco de dados.

MySQL Workbench	Ferramenta de gerenciamento de banco de dados.	Criar, consultar e editar bancos de dados por meio de uma interface gráfica
GitHub	Plataforma de hospedagem de código.	Armazenar projetos e controlar versões com Git.
Figma	Ferramenta de design de interfaces.	Criar protótipos e layouts de aplicações.
Canva	Plataforma de design gráfico.	Criar apresentações, posts, documentos e materiais visuais.
BrModelo	Ferramenta de modelagem de banco de dados.	Criar diagramas ER e modelos relacionais.
VsCode	Editor de código	Escrever, editar e depurar programas com suporte a diversas linguagens.
Arduino	Controlar dispositivos eletrônicos.	Automatizar e controlar sensores, motores e outros componentes eletrônicos.
Sensor Adxl345	Medir aceleração e inclinação.	Detectar movimentos, inclinação e vibrações em três eixos (X, Y e Z).

Fonte: Elaborado pelos autores.

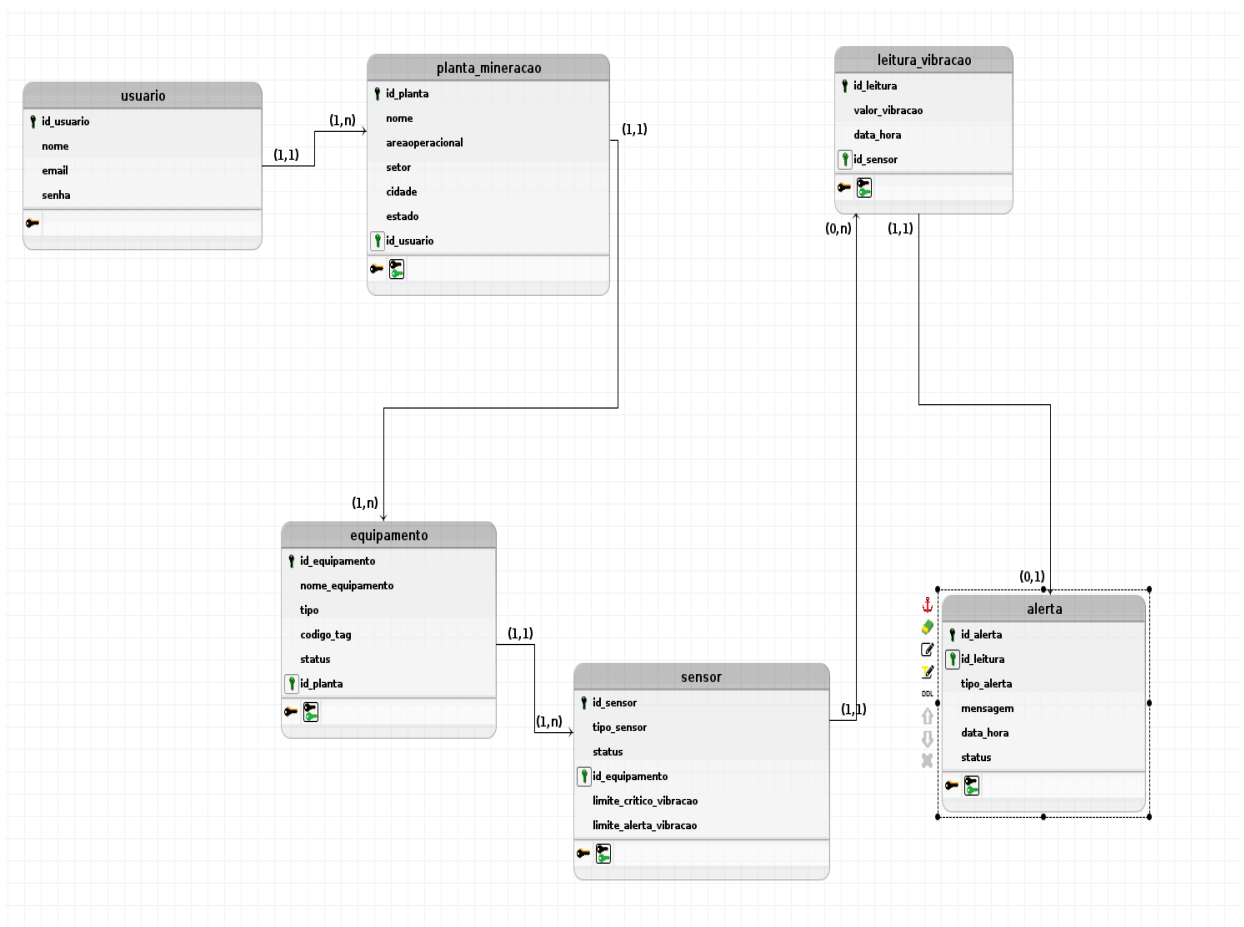
3.3 MODELAGEM DE DADOS

A modelagem de dados constitui uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas de informação, pois permite representar de forma estruturada as entidades do domínio da aplicação, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Segundo Heuser (2009), a modelagem de dados tem como finalidade organizar as informações de maneira consistente, servindo como base para a implementação de bancos de dados relacionais e contribuindo para a integridade e a manutenção das informações.

Neste trabalho, foram elaborados o Modelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o modelo Lógico com o objetivo de orientar a implementação do banco de dados responsável pelo armazenamento das informações provenientes do sistema de monitoramento de vibrações. A modelagem contemplou as entidades Usuário, Planta de Mineração, Equipamento, Sensor, Leitura de Vibração e Alerta, bem como seus respectivos relacionamentos, permitindo estruturar as informações necessárias ao funcionamento do

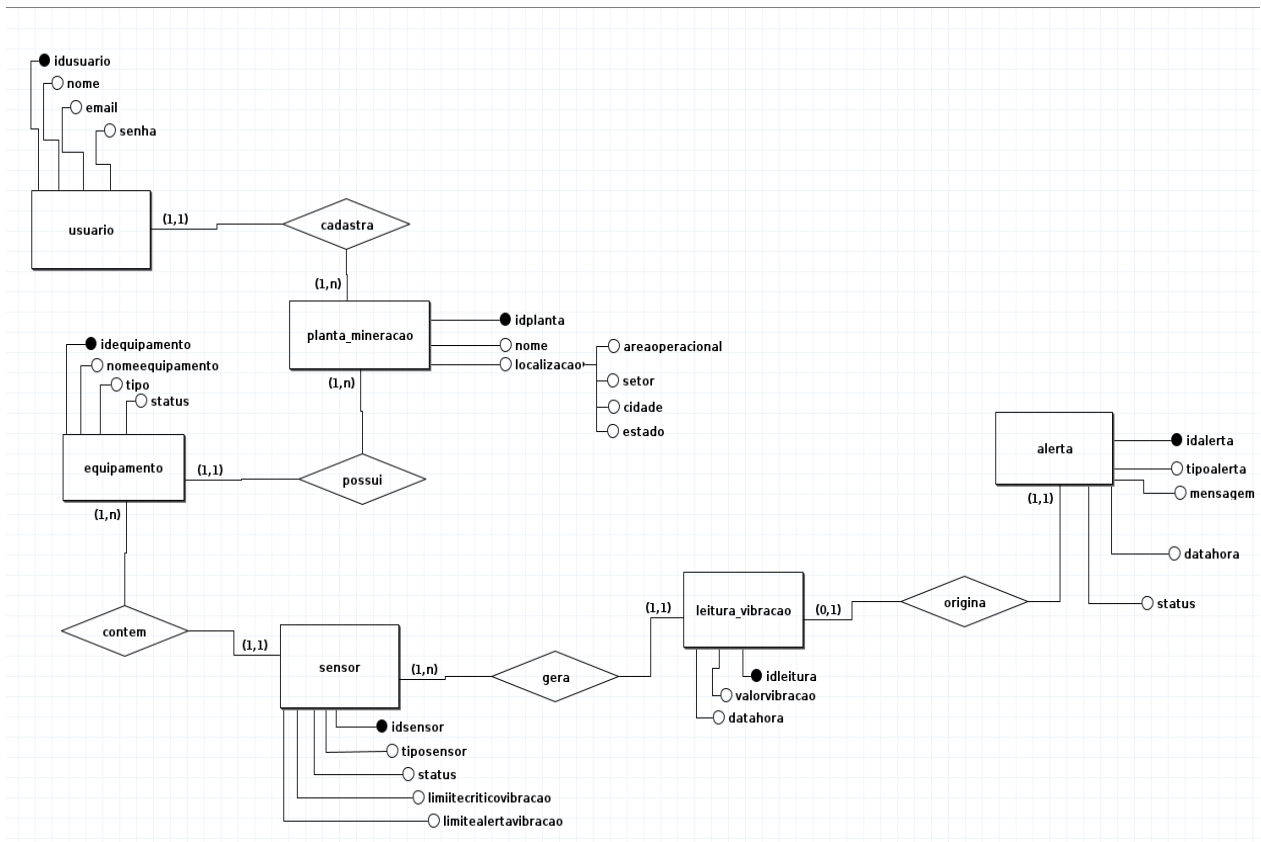
sistema. As Figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, o modelo Lógico e o Modelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) desenvolvidos para a aplicação.

Figura 1. Modelo Lógico



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Fonte: Elaborado pelos autores.

3.4 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos teve como objetivo identificar as funcionalidades e as características necessárias para o desenvolvimento da plataforma de monitoramento de vibrações. Essa etapa serviu de base para orientar o desenvolvimento da aplicação, definindo tanto os serviços que o sistema deve oferecer quanto os critérios de qualidade que devem ser atendidos.

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades e os serviços que o sistema deve disponibilizar aos usuários, especificando as operações que poderão ser realizadas e o comportamento esperado da aplicação. Já os requisitos não funcionais referem-se às características de qualidade e às restrições relacionadas ao desenvolvimento e ao funcionamento do sistema, abrangendo aspectos como desempenho, confiabilidade, escalabilidade e tecnologias empregadas. Os requisitos levantados são apresentados na Tabela 3

Tabela 3. Requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Tipo	Requisito	Descrição
Funcional	RF01 – Adquirir dados de vibração	O Sistema deve coletar dados de vibração por meio do sensor Adxl345.
Funcional	RF02-Monitorar em tempo real	O sistema deve disponibilizar os dados coletados em tempo real para consumo pelo backend e futura interface web.
Funcional	RF03- Armazenar medições	O sistema deve registrar os dados de vibração para consultas futuras.
Funcional	RF04- Emitir alertas	O sistema deve gerar alertas quando os níveis de vibração ultrapassarem os limites definidos.
Funcional	RF05-Exibir Histórico	O sistema deve permitir a visualização do histórico de medições realizadas.
Funcional	RF06-Identificar anomalias	O sistema deve possibilitar a identificação de condições anormais por meio da análise dos níveis de vibração.
Funcional	RF07-Cadastro de equipamentos	Permitir o cadastro de equipamentos monitorados pelo sistema.
Funcional	RF08-Visualização de dados em gráficos	Exibir os dados de vibração em gráficos temporais.
Não Funcional	RNF01- Disponibilidade	O sistema deve permanecer disponível durante o período de monitoramento.
Não Funcional	RNF02-Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e de fácil utilização pelos operadores.

Não Funcional	RNF03-Desempenho	A atualização dos dados deve ocorrer com baixa latência.
Não Funcional	RNF04-Confiabilidade	Os dados coletados devem ser transmitidos e armazenados de forma consistente.
Não Funcional	RNF05-Escalabilidade	O sistema deve permitir a inclusão de novos sensores futuramente .
Não Funcional	RNF06-Manutenibilidade	O Sistema deve permitir fácil manutenção e atualização do código.
Não Funcional	RNF07 – Modularidade	O sistema deve possuir arquitetura modular, facilitando futuras manutenções e expansões.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 COMUNICAÇÃO ENTRE O ARDUINO E O BACKEND

Após a implementação do sistema, foram realizados testes para validar a comunicação entre o Arduino Mega 2560 e o backend da aplicação. Os resultados demonstraram que os dados capturados pelo sensor ADXL345 foram enviados corretamente ao servidor por meio de requisições HTTP em formato JSON e armazenados no banco de dados MySQL. A **Figura 3** apresenta o terminal do backend durante o recebimento e registro das leituras.

Figura 3 – Recebimento e armazenamento das leituras no backend.

```

PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEBURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS
PS C:\Users\th132\OneDrive\Desktop\PulseLineAPI> node index.js
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.051, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.69, z: -0.49 }
Salvo no banco de dados, id= 10416
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.053, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.69, z: -0.5 }
Salvo no banco de dados, id= 10417
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.05, id_sensor_fk: 1, x: 0.61, y: -0.69, z: -0.5 }
Salvo no banco de dados, id= 10418
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.051, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.69, z: -0.5 }
Salvo no banco de dados, id= 10419
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.057, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.69, z: -0.5 }
Salvo no banco de dados, id= 10420
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.052, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.69, z: -0.5 }
Salvo no banco de dados, id= 10421
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.055, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.69, z: -0.5 }
Salvo no banco de dados, id= 10422
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.051, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.69, z: -0.49 }
Salvo no banco de dados, id= 10423
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.051, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.69, z: -0.49 }
Salvo no banco de dados, id= 10424
Recebido do Arduino: { valor_vibracao: 1.052, id_sensor_fk: 1, x: 0.62, y: -0.7, z: -0.49 }
Salvo no banco de dados, id= 10425

```

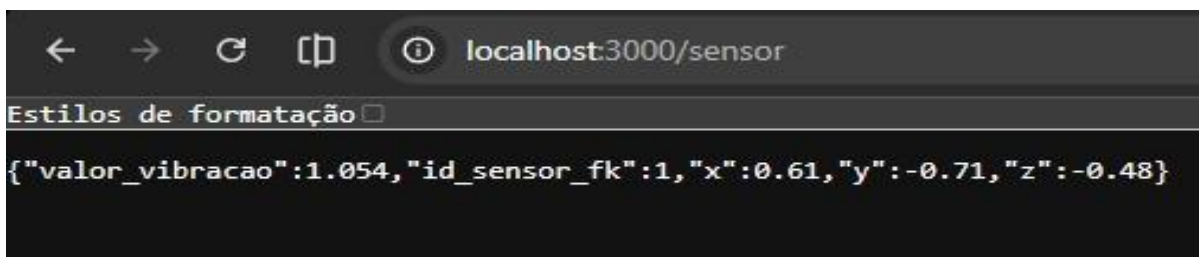
Fonte: Elaborado pelos autores.

O código-fonte desenvolvido durante este trabalho foi disponibilizado em um repositório público no GitHub⁶, permitindo o acesso à implementação do backend, à estrutura do banco de dados e aos demais artefatos produzidos.

4.2 VALIDAÇÃO DA API

A comunicação entre o Arduino e o servidor foi validada por meio de um endpoint da API, responsável por disponibilizar os dados recebidos em formato JSON. Conforme apresentado na Figura 4, a resposta contém o valor da vibração, o identificador do sensor e os valores dos eixos X, Y e Z do acelerômetro, confirmando o correto funcionamento da transmissão dos dados.

Figura 4 –Resposta da API contendo os dados de vibração.



Fonte: Elaborado pelos autores.

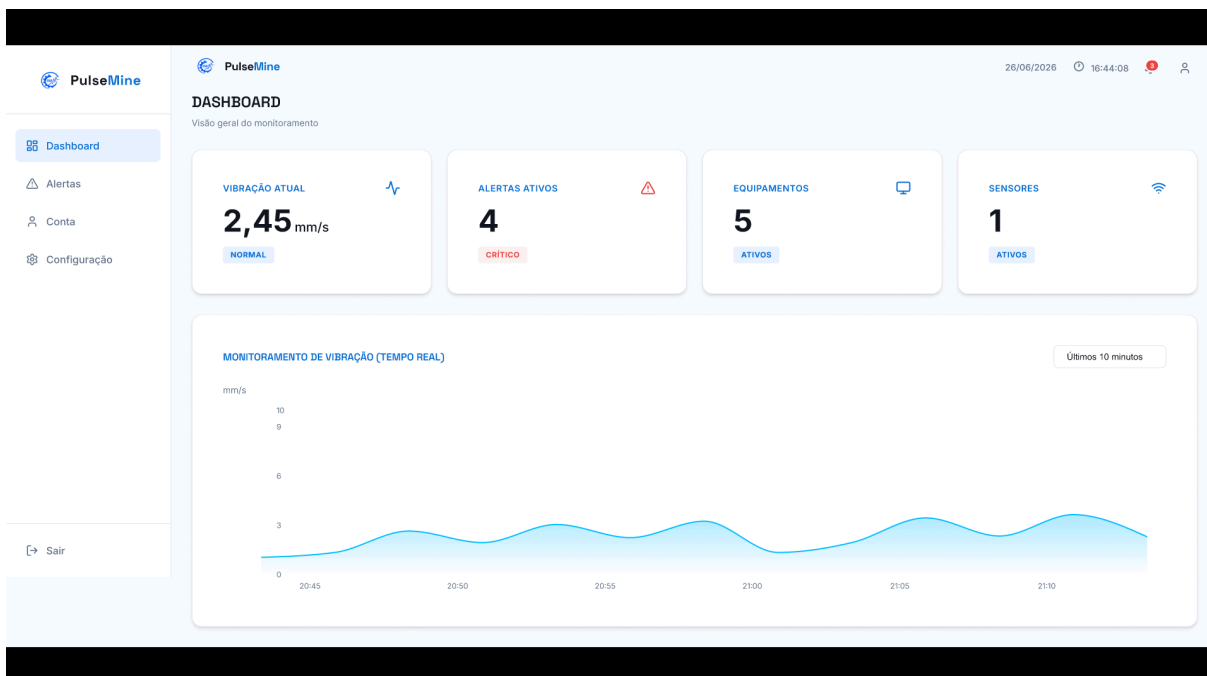
4.3 PROTÓTIPO DA INTERFACE WEB

Foi desenvolvido um protótipo da interface web com o objetivo de definir a organização das informações e dos componentes da plataforma de monitoramento. Conforme ilustrado na Figura 5, o dashboard foi projetado para apresentar indicadores de vibração, alertas, equipamentos, sensores e um gráfico de acompanhamento das medições. Ressalta-se que essa interface representa apenas a proposta visual da aplicação e ainda não está integrada ao backend. O link com acesso às demais telas do protótipo encontra-se disponível no Figma⁷.

⁶ Disponível em: <https://github.com/ArthurLemos8/PulseMine>

⁷ Disponível em: <https://bit.ly/4wcPc3V>

Figura 5 – Protótipo da interface Dashboard web do sistema.



Fonte: Elaborado pelos autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho permitiu demonstrar a viabilidade da utilização de tecnologias embarcadas de baixo custo no monitoramento de vibrações em equipamentos de plantas de mineração. A solução proposta evidencia que a integração entre sensores, microcontroladores e sistemas de armazenamento de dados pode contribuir para a obtenção de informações relevantes sobre as condições operacionais dos equipamentos, servindo como suporte às atividades de manutenção preditiva e à tomada de decisões relacionadas à gestão da manutenção.

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento confirmaram o funcionamento da arquitetura proposta, possibilitando a aquisição das leituras de vibração, sua transmissão ao backend e o armazenamento estruturado das informações em banco de dados. Embora a plataforma web ainda não tenha sido implementada, o protótipo desenvolvido permitiu definir os principais elementos da interface, estabelecendo uma base para a evolução da aplicação e para a apresentação das informações de forma intuitiva aos usuários.

Como trabalhos futuros, pretende-se concluir a implementação da interface web, integrar sua comunicação com o backend e incorporar funcionalidades como visualização das medições em tempo real, consulta ao histórico de leituras e emissão automática de alertas. Com a evolução dessas funcionalidades, espera-se que a solução se consolide como uma ferramenta de apoio à manutenção preditiva, contribuindo para o monitoramento contínuo dos equipamentos e para o aumento da confiabilidade dos processos em plantas de mineração.

Referências

- BALDISSARELLI, Luciano; FABRO, Elton. *Manutenção preditiva na Indústria 4.0*. Scientia cum Industria, v. 7, n. 2, p. 12-22, 2019.
- BONEMBERGER JUNIOR, Sérgio Luiz. *Desenvolvimento de sensores inteligentes aplicados para a manutenção preditiva na Indústria 4.0*. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2019.
- SILVA, Daniel de Oliveira et al. *Manutenção preditiva: análise de vibrações na Indústria 4.0*. Revista Foco, v. 16, n. 11, 2023.
- ZARO, Eduardo Marcio; WEBBER, Carine Getrudes. *Estudo de caso de desenvolvimento de sistema para manutenção preditiva 4.0*. Revista Produção Online, v. 22, n. 3, 2022.
- KARDEC, Alan Kardec Pinto; NASCIF XAVIER, Júlio de Aquino. *Manutenção: função estratégica*. 5. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2019.
- MCROBERTS, Michael. *Arduino básico*. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2018.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de metodologia científica*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.
- HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de banco de dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos professores Felipe Túlio de Castro e Luiz Filipe Carreiro Salazar pela orientação, pelos conhecimentos compartilhados e pelo apoio durante o desenvolvimento deste trabalho. Agradecem também aos monitores da disciplina, pelo suporte técnico e pelas contribuições prestadas ao longo do projeto, e ao tech lead, pelo acompanhamento, incentivo e pelas orientações que auxiliaram na construção da solução proposta.